فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب المتجهي في المستوى

TC – الجذع المشترك | الحساب المتجهي في المستوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تساوي متجهتين، علاقة شال، ضرب متجهة في عدد حقيقي، الاستقامية والتوازي ومنتصف قطعة.

أهداف الدرس

- استعمال علاقة شال وخاصيات الضرب في عدد.
- إثبات استقامية نقط وتوازي مستقيمين.

1. العمليات على المتجهات

خاصية

- شال: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ ؛ $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$.
- لكل $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$: $\alpha(\vec{u}+\vec{v})=\alpha\vec{u}+\alpha\vec{v}$ و $(\alpha+\beta)\vec{u}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{u}$ و $\alpha(\beta\vec{u})=(\alpha\beta)\vec{u}$.
- $\alpha=0 \iff \alpha\vec{u}=\vec{0}$ أو $\vec{u}=\vec{0}$.

خاصية – المنتصف

I منتصف $[AB]$ يكافئ $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$، ولكل نقطة M: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

2. الاستقامية

تعريف

تكون $\vec{u}$ و $\vec{v}$ **مستقيميتين** إذا وجد عدد حقيقي k بحيث $\vec{u}=k\vec{v}$ (أو $\vec{v}=\vec{0}$).

خاصية

- نقط A,B,C مستقيمية $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مستقيميتان.
- $(AB)\parallel(CD)$ $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مستقيميتان.

مثال

ABC مثلث و M و N بحيث $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AC}$. بيّن أن $(MN) \parallel (BC)$.

1. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{BC}$.

2. المتجهتان مستقيميتان إذن $(MN) \parallel (BC)$.

ملخص للمراجعة

- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
- الاستقامية تثبت الاستقامية والتوازي.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تبسيط

بسّط $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.

أ) $\vec{0}$ **ب)** $2\overrightarrow{BC}$ **ج)** $\overrightarrow{AB}$ **د)** $2\overrightarrow{AB}$

تمرين 2 : منظم

$AB = 2$ و $\overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$. احسب AC.

تمرين 3 : استقامية

$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$. هل النقط A و B و M مستقيمية؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 4 : المنتصف

I منتصف $[AB]$ و M نقطة. بسّط $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

أ) $2\overrightarrow{MI}$ **ب)** $\overrightarrow{MI}$ **ج)** $\overrightarrow{AB}$ **د)** $\vec{0}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تبسيط

1. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

الجواب : أ) $\vec{0}$

تمرين 2 : منظم

1. $AC = |-3| \times 2 = 6$.

الجواب : 6

تمرين 3 : استقامية

1. المتجهتان مستقيمتيتان ولهما نفس الأصل A، إذن النقط مستقيمية.

الجواب : أ) نعم

تمرين 4 : المنتصف

1. $\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + \vec{0} = 2\overrightarrow{MI}$.

الجواب : أ) $2\overrightarrow{MI}$